

目录

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：确认测试报告 1

 文档信息 1

 修订记录 1

 1. 确认测试依据 1

 2. 需求验收矩阵 2

 3. 用户场景验证 2

 3.1 使用真实数据训练 RUL 模型 2

 3.2 复现实验并导出指标 2

 3.3 查看文档和安装说明 2

 4. 风险与限制 2

 4.1 确认测试判定说明 2

 5. 确认测试结论 2

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：确认测试报告

文档信息

项目	内容
文档名称	确认测试报告
文档编号	SE-PHM-FINAL-15
文档阶段	结题
项目名称	工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现
课程	中国科学技术大学软件学院《软件工程》
指导老师	zjf
小组成员	zyj、cyy、zdh、zy
文档负责人	zdh
参与编写	zyj、cyy、zy
版本	V3.0
修订日期	2026-06-14
归档形式	Markdown 源文件、PDF、DOCX
内容基线	需求确认、用户场景验证、风险和结论

修订记录

版本	日期	编写人	说明
V1.0	2025-11-10	项目组	完成初版课程文档
V2.0	2026-03-12	项目组	统一项目名称、技术基线和阶段交付内容
V3.0	2026-06-14	项目组	参考课程交付样例统一封面与归档格式，补充数据理解、技术难点、测试验收和 DOCX 交付信息

1. 确认测试依据

确认测试依据包括：

- docx/proposal/md/04_ 需求定义文档.md
- docx/proposal/md/05_SRS 规格说明文档.md
- docx/proposal/md/09_ 确认测试计划文档.md
- AGENTS.md
- docs/工程实践各阶段要求.pdf

2. 需求验收矩阵

需求	验收方式	结果
支持真实轴承数据导入	XJTU-SY、PHM2012 loader 测试和真实训练	通过
支持预处理和特征提取	labeler 与 19 维特征测试	通过
支持 RUL 预测训练	CNN、MLP、CNN-LSTM-AM、XLSTM-Transformer 训练	通过
支持评价指标	RUL 指标单元测试和论文复现输出	通过
支持实验记录	history.csv、metrics.json、predictions.csv 检查	通过
支持 notebook 示例	tests/test_examples_notebooks.py 直接执行	通过
支持文档交付	proposal、mid-term、final 文档和 PDF 导出	通过

3. 用户场景验证

3.1 使用真实数据训练 RUL 模型

用户提供本地 XJTU-SY 或 PHM2012 数据目录后，可通过 loader 读取轴承实体，构建 RUL 数据集并训练模型。系统支持用环境变量控制输出目录和训练 epoch，便于实验隔离。

3.2 复现实验并导出指标

用户运行论文复现 notebook 或 workflow 后，可得到 comparison_metrics.csv。该文件包含不同模型在不同数据集/工况上的 RMSE、NormalizedRMSE、Score 和相对变化列，便于答辩展示。

3.3 查看文档和安装说明

用户可通过 README、docs/USER_GUIDE.md、docx/final/md/16_ 用户使用手册.md 和 docx/final/md/17_ 安装配置手册.md 了解系统安装、数据准备和运行方式。

4. 风险与限制

风险	说明	处理
论文数值不完全一致	本地使用小样本和较少 epoch	文档明确复现边界
真实数据较大	全量读取耗时较高	loader 支持读前抽样
xLSTM 论文无源码	无法逐行复刻作者实现	标注为结构复现和项目管线适配
离散诊断不是主线	开题报告已改为 RUL 和预测性维护	不扩展离散状态识别指标

4.1 确认测试判定说明

确认测试从课程评审角度判断系统是否达到“可用、可信、可解释”的最低闭环：

维度	判定	说明
可用	通过	用户可按 README、用户手册和 notebook 运行数据加载、训练和复现实验
可信	通过	自动化测试覆盖关键模块，真实训练输出包含 history、metrics 和 predictions
可解释	通过	文档和答辩材料解释了数据特点、特征含义、模型边界和指标口径
可归档	通过	课程文档同时保留 Markdown、PDF 和 DOCX，便于审阅和提交

5. 确认测试结论

2026-06-14 结题验收中，focused 测试结果为 20 passed in 7.02s，全量测试结果为 31 passed in 8.12s。两篇论文复现均完成 8 epoch 真实数据训练并输出指标表。

系统满足课程项目对工业轴承剩余寿命预测系统的主要需求，能够在本地环境中完成数据导入、特征处理、模型训练、指标评估、论文复现和文档交付。确认测试结论为：通过。